Semana 03 — Conteúdo de 2 aulas

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Semana 03 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 5:** WPAN: Redes Pessoais sem Fio
- **Aula 6:** WLAN: Redes Locais sem Fio

Aula 5 — WPAN: Redes Pessoais sem Fio

Objetivos da Aula

- Definir **WPAN** (Wireless Personal Area Network).
- Conhecer suas **tecnologias**.
- Entender seus **usos**.

O que é uma WPAN?

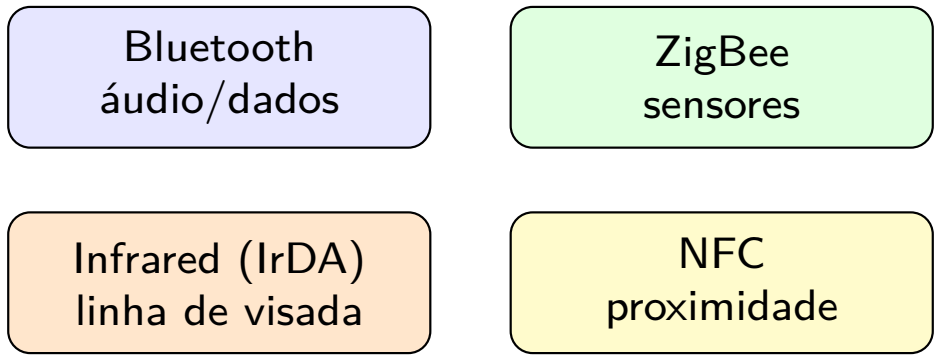
- Rede sem fio de **curtíssimo alcance**.
- Cobre o espaço **pessoal** (poucos metros).
- Conecta **dispositivos pessoais** entre si.

Características

- **Alcance:** ~1 a 10 metros.
- **Baixo consumo** de energia.
- **Baixo custo**.
- Velocidades **moderadas**.

Tecnologias WPAN

- **Bluetooth:** dados e áudio.
- **ZigBee:** sensores e automação.
- **Infrared (IrDA):** linha de visada.
- **NFC:** proximidade (pagamentos).



Usos no Cotidiano

- Fones e caixas de som **Bluetooth**.
- **Smartwatches** e pulseiras.
- **Automação residencial** (lâmpadas, sensores).
- **Pagamento por aproximação** (NFC).

Note

A WPAN é a rede "**de bolso**": conecta os dispositivos que carregamos sem depender de infraestrutura.

WPAN no Curso

- Voltaremos ao **Bluetooth** e **ZigBee** no 3º bimestre.
- Base para entender **IoT** no 4º bimestre.

Comparação Rápida

Tecnologia	Uso	Alcance
Bluetooth	áudio, dados	~10 m
ZigBee	sensores	~10–100 m
NFC	pagamento	~4 cm

Resumo da Aula

- WPAN é a rede sem fio **pessoal**.
- Tecnologias: **Bluetooth, ZigBee, IrDA, NFC**.
- Baixo consumo e curto alcance.

Atividade Rápida

- Liste **dispositivos** WPAN que você usa.
- Qual a principal **vantagem** da WPAN?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- LUGLI, A. B.; SANTOS, M. M. D. *Redes sem fio para automação industrial*. Érica.

Aula 6 — WLAN: Redes Locais sem Fio

Objetivos da Aula

- Definir **WLAN** (Wireless Local Area Network).
- Conhecer a tecnologia **Wi-Fi**.
- Entender a **topologia** típica de uma WLAN.

O que é uma WLAN?

- Rede local **sem fio**, de alcance médio.
- Cobre um **prédio, andar ou campus**.
- Substitui ou complementa a rede **cabeada**.

A Tecnologia Wi-Fi

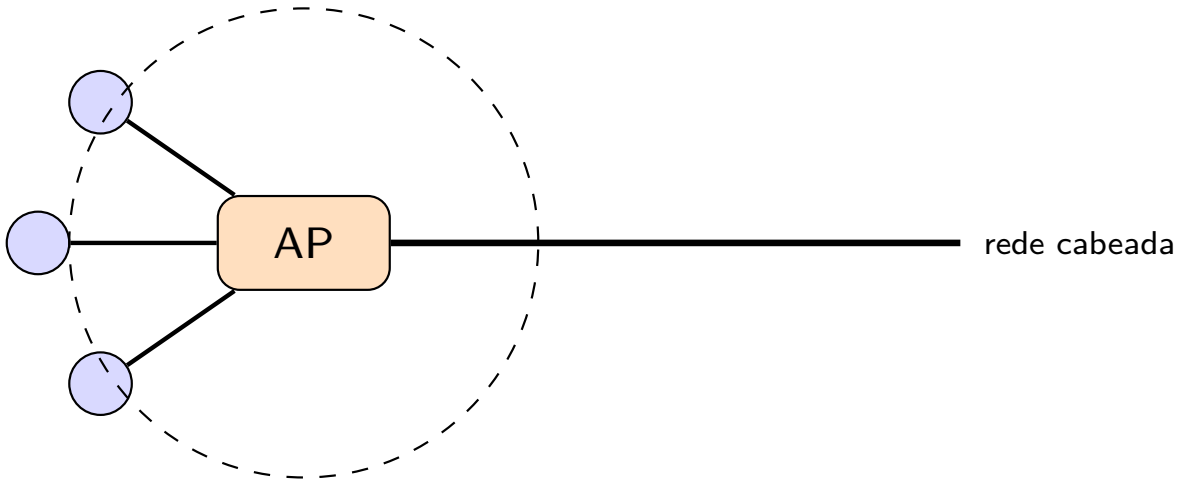
- Baseada no padrão **IEEE 802.11**.
- Usa as faixas **2,4 e 5 GHz** (e 6 GHz).
- Certificada pela **Wi-Fi Alliance**.

Componentes de uma WLAN

- **Estações (STA):** celulares, notebooks.
- **Access Point (AP):** ponto de acesso.
- **Rede de distribuição:** cabeamento até o AP.
- **Controlador:** gerencia vários APs.

Topologia em Infraestrutura

- Clientes se conectam **via AP**.
- O AP liga a rede sem fio à **rede cabeada**.
- Cobre uma **célula**.



BSS, ESS

- **BSS:** uma célula (um AP).
- **ESS:** várias células com o mesmo **SSID**.
- Permite **roaming** entre APs.

> **Note**
>
> Quando vários APs compartilham o mesmo SSID, os clientes circulam sem perceber — é o **roaming**.

Vantagens e Limitações

- **Vantagens:** mobilidade, fácil instalação, menos cabos.
- **Limitações:** interfere em obstáculos, sofre **interferência**, segurança exige cuidado.

Resumo da Aula

- WLAN é a rede local sem fio (**Wi-Fi**).
- Baseada no **IEEE 802.11**.
- Usa **APs** e células (**BSS/ESS**).

Atividade Rápida

- Desenhe a **WLAN** da sua casa.
- Onde está o **AP** e qual a **cobertura**?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- MORAES, A. F. *Redes Sem Fio*. Érica.